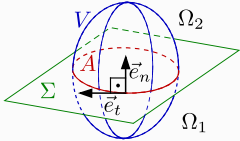


4.2. Feldverhalten an Materialgrenzen



Sprungbedingung für die Normalenableitung des Potentials:

$$\epsilon_1 \frac{\partial \Phi}{\partial n} \Big|_1 - \epsilon_2 \frac{\partial \Phi}{\partial n} \Big|_2 = \sigma_{\text{int}} \text{ auf } \Sigma$$

An Grenzfällen gibt es Flächenladung σ :

$$Q = \lim_{h \rightarrow 0} \int_V \rho \, dV = \int_A \sigma \, d\vec{a}$$

Die Tangentialkomponente des E-Feldes und die Normalkomponente des B-Feldes sind stetig

$$\begin{aligned} \vec{D}_2 \vec{n} - \vec{D}_1 \vec{n} &= \sigma_{\text{int}} \\ \vec{B}_2 \vec{n} - \vec{B}_1 \vec{n} &= 0 \\ \vec{E}_1 \times \vec{n} - \vec{E}_2 \times \vec{n} &= 0 \\ \vec{H}_2 \times \vec{n} - \vec{H}_1 \times \vec{n} &= \vec{j} \end{aligned}$$

Brechungsgesetz für elektrische Feldlinien (2 Isolatoren):

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

Gleiches gilt für $\vec{j} = 0$ auch für das $\vec{B}$ bzw. $\vec{H}$ -Feld

4.3. Randwertprobleme der Potentialtheorie

Homogenes Randwertproblem: Beide Grenzen haben Potential 0.

Zu lösen ist die Poisson-Gleichung $\text{div}(\epsilon \nabla \Phi) = -\rho$ auf $\hat{\Omega}$:

Nr.	RWP	Randbedingungen auf $\partial\Omega$	Lösung
1.	Dirichlet	$\Phi _{\partial\Omega} = \Phi_D$	eindeutig $\Phi \in C^2$
2.	Neumann	$\frac{\partial \Phi}{\partial \vec{n}} \Big _{\partial\Omega} = F_N$	eindeutig $(\Phi + C) \in C^2$
3.	Gemischt	$\left(\Phi + k \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{n}} \right) \Big _{\partial\Omega} = F_N$	eindeutig $\Phi \in C^2$

Mit Richtungsableitung $\frac{\partial \Phi}{\partial \vec{n}} \Big|_{1/2} = \lim_{\vec{r} \rightarrow \vec{r}_0 \rightarrow 0} \vec{n}(\vec{r}_0) \nabla \Phi(\vec{r})$
 $\vec{r} \in \Omega_{1/2}$

Lösungsansatz: $\Phi = \Phi^{(0)} + \varphi$

$\Phi^{(0)}$: erfüllt hom. DGL und inhom. RB

φ : erfüllt inhom. DGL und hom. RB

In den meisten Elektrostatischen Problemen gilt $\rho = 0$, da sich die Ladung nur auf den Grenzflächen von Leitern befindet und nicht im Gebiet Ω in dem die Lösung von Φ gesucht wird. In der Praxis sind die meisten RWPs gemischt, wie Leiterkontakte oder Wärmeleitung

Mehrelektroden-Kondensator Q-RWP:

$\text{div}(\epsilon \nabla \Phi) = 0$ in $\hat{\Omega}$ und $\int_{\partial\Omega_l} \epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{n}} \, d\vec{a} = Q_l$ und besitzt bis auf eine additive Konstante eine eindeutige Lösung

4.3.1. Spektralzerlegung

Lösungsverfahren:

- Ansatz: $\Phi = \Phi^{(0)} + \varphi$
Finde hinreichend glatte Funktion $\Phi^{(0)}$ welche inhomogene Randgleichungen erfüllt
- Finde Eigenfunktionen von φ : $f = -\text{div}(\epsilon \nabla \vec{b}_\nu) = \lambda_\nu \vec{b}_\nu$
Es gilt $\lambda_\nu > 0$.
- Ansatz $\varphi(\vec{r}) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \alpha_\nu b_\nu(\vec{r})$
Bestimmung der Entwicklungskoeffizienten: $\alpha_\nu = \frac{\langle b_\nu | f \rangle}{\lambda_\nu} = \frac{1}{\lambda_\nu} \int_\Omega b_\nu * f \, dV$

4. Spektraldarstellung: $G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{\nu=1}^{\infty} b_\nu(\vec{r}) \frac{1}{\lambda_\nu} b_\nu(\vec{r}')^*$

4.4. Greenfunktion G

Def: Lösung des RWP mit hom. Randbed. und Störung $\rho(\vec{r}) = \delta(\vec{r} - \vec{r}')$ (Einheitspunktladung bei $\vec{r}'$)

Poissongleichung $\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ wird durch das Coulomb-Integral gelöst.

Allg. Lösung: $\Phi(\vec{r}) = \varphi(\vec{r}) + \psi(\vec{r}) = \int_\Omega G(\vec{r}, \vec{r}') \rho(\vec{r}') \, d^3 \vec{r}' + \psi(\vec{r})$

für $\epsilon(\vec{r}) = \epsilon$: $\psi(\vec{r}) = -\epsilon \int_{\partial V(D)} \left[\frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial \vec{n}'} \Phi_D(\vec{r}') \right] da' +$

$\epsilon \int_{\partial V(N)} \left[G(\vec{r}, \vec{r}') \frac{\partial \Phi_N(\vec{r}')}{\partial n'} \right] da'$

Beispiel Punktladung: $G_{\text{vac}}(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|}$

4.4.1. Spektralzerlegung mit Greenfunktion

Problem: $[-\Delta \varphi = \vec{f}]$

- Speparationsansatz für die Eigenfunktionen:
 $b(\vec{r}) = b_1(x_1) b_2(x_2) b_3(x_3)$
- $-\frac{b_1''(x_1)}{b_1(x_1)} - \frac{b_2''(x_2)}{b_2(x_2)} - \frac{b_3''(x_3)}{b_3(x_3)} = \lambda$
- Aufteilen des Problems:
 $-\frac{b_1''(x_1)}{b_1(x_1)} = \lambda_1$
 $-\frac{b_2''(x_2)}{b_2(x_2)} = \lambda_2$
 $-\frac{b_3''(x_3)}{b_3(x_3)} = \lambda_3$
- Lösungsansatz für b_1, b_2, b_3 :
 $b_j(x_j) = A_j \sin(k_j x_j) + B_j \cos(k_j x_j)$ mit $k_j = \sqrt{\lambda_j}$
- $\Rightarrow B_j = 0$ und $k_j L_j = n_j \pi$
- Eigenfunktionen lauten:
 $b_j(x_j) = A_j \sin(n_j \frac{\pi}{L_j} x_j)$
- Normiere die Eigenfunktionen:
 $1 \stackrel{!}{=} \int_0^{L_j} b_j(x_j)^2 \, dx_j$

Die Greenfunktion lautet nun:

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{N}} b_{n_1 n_2 n_3}(\vec{r}) \frac{1}{\lambda_{n_1} \lambda_{n_2} \lambda_{n_3}} b_{n_1 n_2 n_3}(\vec{r}')$$

Spiegelladungsmethode

Konstruktion eines Ersatzproblems durch Spiegelung der negierten Ladung an einer ebenen leitenden Randfläche

$$G_{\text{Halb}}(\vec{r}, \vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}_0\|} - \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}_0^*\|} \right)$$

analog für Winkelräume. Eventuell müssen die gespiegelten Ladungen wieder gespiegelt werden (möglicherweise unendlich oft), bis sich alles ausgleicht.

Multipotentwicklung

Coulomb-Integral: $\Phi(\vec{r}) = \int_{\mathbb{R}^3} G_{\text{vac}}(\vec{r}, \vec{r}') \rho(\vec{r}') \, d^3 \vec{r}' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \, dV'$

Vereinfachung der Integraldarstellung durch Taylorentwicklung des Integralkerns $\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$ unter der Annahme $|\vec{r}'| < |\vec{r}|$:

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} Q + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{r^3} + \dots$$

4.5. Stationäre Ströme und RWP

Einflüsse: Drift, Diffusion, Hall-Effekt, Seebeck-Effekt

Drift-Diffusionsmodell:

$$\begin{aligned} \vec{j} &= \sum_{\alpha=1}^N |q_\alpha| n_\alpha \mu_\alpha \vec{E} - \sum_{\alpha=1}^N q_\alpha D_\alpha \nabla n_\alpha + \\ &\quad + \sum_{\alpha=1}^N \sigma_\alpha R_\alpha^H \vec{j}_\alpha \times \vec{B} - \sum_{\alpha=1}^N \sigma_\alpha P_\alpha \nabla T \\ &\quad \text{Halleffekt} \quad \text{Seebeck} \end{aligned}$$

$$- \sum_{\alpha=1}^N \sigma_\alpha P_\alpha \nabla T$$

5. Orthogonalreihenentwicklung

Was möchten wir lösen? Poisson $(\Delta \Phi(\vec{r}) = -\frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon})$ oder Spezialfall Laplace $(\Delta \Phi(\vec{r}) = 0)$.

	Poisson ($\rho \neq 0$)	Laplace ($\rho = 0$)
homogene Randwerte	$\Phi = \iiint_V G(\vec{r}, \vec{r}') \rho(\vec{r}') \, d^3 r$ φ : Greenfunktion lösen für Ergebnis und Orthogonalreihenentwicklung	$\Phi = 0$
inhomogene Randwerte	Ansatz: $\Phi = \varphi + \psi$ (Randwertprobleme) ψ : Dirichlet/Neumann RWB, φ : Greenfunktion	Orthogonalreihenentwicklung

5.1. φ bestimmen

Laplaceoperator: lineare Summe von gewichteten Teillösungen ist wieder eine Lösung.

$\Rightarrow$ Ansatz: $\Phi(\vec{r}) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n b_n(\vec{r})$ (α_n : Gewichtung, b_n : Eigenfunktion von Δ : $f'' = bf$)

$$\Delta b_n(\vec{r}) = \begin{cases} \lambda_n b_n(\vec{r}), & \text{Poisson} \\ 0, & \text{Laplace} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta \Phi(\vec{r}) = \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \lambda_n b_n(\vec{r}) = -\frac{\rho}{\epsilon}, & \text{Poisson} \\ 0, & \text{Laplace} \end{cases}$$

Seperationsansatz: $\Delta b_n(\vec{r})$ lösen

- $b_n(\vec{r}) = b_1(x) b_2(y) b_3(z) \doteq X(x) Y(y) Z(z)$
- in den Ansatz einsetzen $\rightarrow$ gewöhnliche DGL
- Randwerte einsetzen $\rightarrow$ mit homogenen RW anfangen
- Konstanten zusammenfassen $\rightarrow$ z.B. $A_n B_n \mapsto \vec{A}_n$

5.2. Lösen von Poisson-Gleichung

$-\Delta b_n = \lambda_i b_n$ mit $b_n = b_1(x) b_2(y) b_3(z)$

$$-b_1'' b_2 b_3 - b_1 b_2' b_3 - b_1 b_2 b_3'' = \lambda_i b_1 b_2 b_3$$

$$-\frac{b_1''}{b_1} - \frac{b_2''}{b_2} - \frac{b_3''}{b_3} = \lambda_i \Rightarrow \frac{-b_1''(x_i)}{b_1(x_i)} = \lambda_i$$

$$\Rightarrow b_i''(x_i) + b_i(x_i) \lambda_i \stackrel{!}{=} 0 \quad (1)$$

Ansatz für DGL: $b_i(x_i) = A_i \sin(x_i k_i) + B_i \cos(x_i k_i)$ in (1)
 $\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} (A_i \sin(k_i x_i) + B_i \cos(k_i x_i)) + \lambda_i (A_i \sin(k_i x_i) + B_i \cos(k_i x_i)) \stackrel{!}{=} 0$

$$(A_i \sin(k_i x_i) + B_i \cos(k_i x_i)) (k_i^2 - \lambda_i) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \lambda - k_i^2 = 0 \Leftrightarrow \boxed{\lambda_i = k_i^2} \quad \boxed{\sqrt{\lambda_i} = k_i}$$

Randwerte für b_i Ansatz: $A_i \sin(k_i 0) + B_i \cos(k_i 0)$
 $b_i(0) = 0 = B_i$

$$b_i(L_i) = A_i \sin(k_i L_i) = 0 \Rightarrow \boxed{k_i = \frac{n\pi}{L_i}}, n \in \mathbb{N}$$

Orthonormierung $\int \sin^2(u) \, du = \frac{1}{2}$

$$\text{Ansatz: } 1 = \int_0^{L_i} b_i^2(x_i) \, dx_i \Rightarrow A_i = \sqrt{\frac{2}{L_i}}$$

einsetzen für b : $n = 3$

$$\Rightarrow b_{n_1 n_2 n_3}(x_i) = \frac{\sqrt{2^3}}{\sqrt{L_1 L_2 L_3}} \prod_{i=1}^3 \sin\left(\frac{n_i - \pi}{L_i} x_i\right), n \in \mathbb{N}$$

$$\text{einsetzen in } G(\vec{r}, \vec{r}'): G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^*(\vec{r}') \frac{1}{\lambda_n} b_n(\vec{r})$$

5.3. Orthogonalreihenentwicklung zu Laplace

Beispiel: Randwerte überall 0, außer bei $\Phi(x_1, x_2, x_3 = L_3) = V(x, y)$

$$\text{Ansatz: } -\frac{b_1''}{b_1} - \frac{b_2''}{b_2} - \frac{b_3''}{b_3} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \text{ mit hom. RW} \Leftrightarrow \lambda_3 = -(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$k_3 = \sqrt{\lambda_3} = j\beta$$

$$b_{1,2,3}(0) \Rightarrow B_{1,2,3} = 0$$

$$b_{1,2}(L_{1,2}) = 0 \Rightarrow K_{1,2} = \frac{n_{1,2} \pi}{L_{1,2}}$$

$$\Rightarrow b_{1,2}(x_{1,2}) = A_{1,2} \sin\left(n_{1,2} \frac{\pi}{L_{1,2}} x_{1,2}\right)$$

$$\Rightarrow \lambda_3 = -(\lambda_1 + \lambda_2) = -\beta < 0, K_3 = \sqrt{\lambda_3} = \sqrt{-(\lambda_1 + \lambda_2)}$$

$$b_3(x_3) = A_3 \sinh(\beta x_3) \quad (j \text{ steckt in } A)$$

Ansatz für DGL:

$$b_{n_1, n_2}(\vec{r}) = A_{n_1} A_{n_2} A_3 \sin\left(\frac{n_1 \pi}{L_1} x_1\right) \sin\left(\frac{n_2 \pi}{L_2} x_2\right) \sinh(\beta x_3)$$

Ersetzen von $A_{n_1} A_{n_2} A_3 = A_{n_1 n_2}$, da $A_3 = \text{const}$:

$$\Phi(\vec{r}) = \sum_{n_1=1}^{\infty} \sum_{n_2=1}^{\infty} b_{n_1, n_2}(\vec{r})$$

$$\Phi(x_1, x_2, x_3 = L_3) = V(x, y) = \sum_{n_1=1}^{\infty} \sum_{n_2=1}^{\infty} A_{n_1 n_2} \sin\left(\frac{n_1 \pi}{L_1} x_1\right) \sin\left(\frac{n_2 \pi}{L_2} x_2\right) \sinh(\beta x_3)$$

$$\text{1D Fall: } V(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$$

Bestimmung von A_n :

$$V(x) = \int_0^L \sin\left(\frac{2\pi}{L} x\right) \, dx = A_1 \int_0^L \sin\left(\frac{1\pi}{L} x\right) \sin\left(\frac{2\pi}{L} x\right) \, dx + \overbrace{\dots}^{=0}$$

$$A_2 \int_0^L \sin\left(\frac{2\pi}{L} x\right) \sin\left(\frac{2\pi}{L} x\right) \, dx + \overbrace{\dots}^{=L/2}, \text{ da Orthogonalitätsbed. } \delta_{nm}: n \neq m = 0$$

$$V(x) = \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{L} x\right) \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{L}{2}, & m = n \end{cases}$$

$$\Rightarrow A_n = \frac{2}{L} \int_0^L V(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \, dx$$

6. Kompaktmodelle

Modellierung als Netzwerk ohne Wellenausbreitung.

Voraussetzungen:

- Räumlich begrenzte Funktionsblöcke:
lokalisierte Schnittstellen (leitende Verbindungen, geführte elektromagnetische Felder)
- Quasistationär zeitveränderlich:
Konzentriertheithypothese: $\lambda \gg d$.
Knoten: ideal leitend, überall gleiches Potential.
Zweige: flusserhaltend, gerichtete Spannung.

$$\lambda = \frac{c_0}{f}$$

6.1. Kirchhoffsche Gesetze

$$\sum U_i = U_{\text{ind}} \quad \sum I_i = -\dot{Q}_K$$

6.2. Kapazitive Speicherelemente

Mehrelektroden Kondensatoranordnung $\rightarrow$ Modellierung als Netzwerk von kapazitiven Zweipolen.

Plattenkondensator:

$$\vec{E} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \vec{e} \quad U = \int_0^d \vec{E} \, d\vec{r} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} d$$

• Kapazitätstmatrix:

$$C_{kl} = \int_\Omega \nabla \Phi_k \epsilon \nabla \Phi_l \, d^3 r = - \int_{\partial\Omega_k} \epsilon \vec{n} \nabla \Phi_l \, d\vec{a} \quad (k, l = 0, \dots, N)$$

$\mathcal{C}$ symmetrisch, positiv semi-definit, nicht invertierbar, Zeilen- und Spaltensumme null

• Reduzierte Kapazitätstmatrix:

$\mathcal{C}_0$: $\mathcal{C}$ um 0. Zeile und 0. Spalte abgeschnitten

$$\vec{U}_0 = \begin{bmatrix} V_1 - V_0 \\ s \\ V_N - V_0 \end{bmatrix} \quad \vec{Q}_0 = \mathcal{C}_0 \vec{U}_0 \quad \mathcal{C}_0 \text{ invertierbar}$$

6.3. Induktive Speicherelemente

u_k(t) = -u_{ind,k}(t) + r_k i_k(t)

Transformatorgleichung: u_k(t) = r_k i_k(t) + \sum_{l=1}^N L_{kl} \frac{di_l}{dt}

Kopplungsinduktivität: M = k \sqrt{L_1 L_2} \Rightarrow U_1 = L_1 \dot{I}_1 + M \dot{I}_2 \quad U_2 = M \dot{I}_1 + L_2 \dot{I}_2

Neumannsche Formel: L_{kl} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{C_k} \int_{C_l} \frac{d\vec{s}' \cdot d\vec{s}}{|\vec{r} - \vec{r}'(s)|} = \frac{\partial^2 W_{\text{mag}}}{\partial i_k \partial i_l}

L_{kl}: \begin{cases} \text{Selbstinduktionskoeffizient, } k = l \\ \text{Gegeninduktionskoeffizient, } k \neq l \end{cases} \underline{L} \text{ symmetrisch, positiv definit}

Kapazität

\vec{Q} = \underline{C} \vec{U}

W_{el} = \frac{1}{2} \vec{U}_0 \vec{Q}_0 = \frac{1}{2} \vec{V}^T \underline{C} \vec{V}

Induktivität

\vec{\Phi}_M = \underline{L} \vec{i}

W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \vec{i}^T \underline{L} \vec{i}

W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \vec{j} \vec{A} d^3r

7. Elektromagnetische Wellen

Transportieren Feldenergie mit Lichtgeschwindigkeit. \epsilon \mu c^2 = 1

Unendliche Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit ohne Medium.

Wechselwirkung mit der Materie.

Frequenzabhängigkeit von \epsilon(\omega), \mu(\omega), \sigma(\omega)

Annahmen: \rho = 0 außer bei Antennen, keine thermischer Strom.

7.1. Beschreibung

Dämpfung	falls \sigma > 0
äußere Quellen	\vec{j}_0, \rho_0

6-Komponentiges, elektromagnetisches Wellenfeld:

[\epsilon \mu \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \mu \sigma \frac{\partial}{\partial t} - \Delta] \begin{pmatrix} \vec{E} \\ \vec{H} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\nabla \left(\frac{\rho_0}{\epsilon} \right) - \mu \dot{\vec{j}}_0 \\ \text{rot } \vec{j}_0 \end{pmatrix} \quad \text{Notwendig,}

aber nicht hinreichend für Maxwellsche Gleichungen.

(Nebenbedingungen: \epsilon \text{ div } \vec{E} = \rho, \text{div } \vec{H} = 0)

4-Komponentiges, elektromagnetisches Potential (falls \sigma = 0):

\begin{pmatrix} \Delta - \epsilon \mu \frac{\partial^2}{\partial t^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Phi \\ \vec{A} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \rho \\ \mu \vec{j} \end{pmatrix}

Als Nebenbedingung muss nur die Eichbedingung erfüllt sein.

homogene Wellengleichung: \begin{pmatrix} 1 & d^2 \\ c^2 & dt^2 \end{pmatrix} \vec{E} = 0

7.2. Eindimensionale Welle

Annahmen: \sigma, \vec{j}_0, \rho_0 = 0 \Rightarrow \epsilon \mu \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0

Ausbreitungsgeschwindigkeit: c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}

D'Alembertsche Lösung: u(x, t) = f_1(ct - x) + f_2(ct + x)

7.3. Dreidimensionale ebene Wellen

Annahmen: \sigma, \rho_0, \vec{j}_0 = 0

Nebenbedingungen: \text{div } \vec{E} = \text{div } \vec{H} = 0 \quad \text{rot } \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}

\text{rot } \vec{H} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}

\begin{pmatrix} \vec{k} = k \vec{n}, \omega = kc \end{pmatrix} \quad \text{Dabei muss gelten: } \left| \frac{\omega}{k} \right| = c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}

\vec{E}(t, \vec{r}) = \vec{E}_0(\omega t - \vec{k} \vec{r}) \text{ mit } \vec{k} \vec{E}_0(.) = 0

\vec{E}_0(\vec{r}, t) = \frac{\vec{k}}{\epsilon \omega} \times \vec{H}_0(\vec{r}, t) = -Z \vec{n} \times \vec{H}_0(.)

\vec{H}(t, \vec{r}) = \vec{H}_0(\omega t - \vec{k} \vec{r}) \text{ mit } \vec{k} \vec{H}_0(.) = 0

\vec{H}_0(\vec{r}, t) = \frac{\vec{k}}{\mu \omega} \times \vec{E}_0(\vec{r}, t) = \frac{\vec{n}}{Z} \times \vec{E}_0(.)

Dispersionsrelation: \omega(\vec{k}) = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} |\vec{k}|

Wellenwiderstand: Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \left| \frac{\vec{E}_0}{\vec{H}_0} \right|

7.3.1. Energie- und Leistungsbetrachtung

w_{el}(t, \vec{r}) = w_{\text{mag}}(t, \vec{r}) = \frac{\epsilon}{2} \vec{E}_0(\omega t - \vec{k} \vec{r})^2 = \frac{\mu}{2} \vec{H}_0(\omega t - \vec{k} \vec{r})^2

Leistungsflussdichte: \vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E}_0^2 \vec{n}

Energiebilanz einer elektromagnetischen Welle: \frac{\partial w_{\text{el mag}}}{\partial t} + \text{div } \vec{S} = 0.

7.4. Harmonische ebene dreidimensionale Wellen

7.4.1. Linear polarisierte Wellen

\vec{E}(t, \vec{r}) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \vec{r} + \varphi)

\vec{H}(t, \vec{r}) = \vec{H}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \vec{r} + \varphi)

7.4.2. Elliptisch polarisierte Wellen

\vec{E}(\vec{r}, t) = E_{01} \cos(\omega t - \vec{k} \vec{r} + \varphi_1) \vec{e}_1 + E_{02} \cos(\omega t - \vec{k} \vec{r} + \varphi_2) \vec{e}_2

Harmonische, ebene EM Wellen (\sigma = 0)

Ellipsengleichung: \left(\frac{E_1}{E_{01}} \right)^2 + \left(\frac{E_2}{E_{02}} \right)^2 - 2 \left(\frac{E_1}{E_{02}} \right) \left(\frac{E_1}{E_{02}} \right) \cos(\varphi_{02} - \varphi_{01}) = \sin^2(\varphi_{02} - \varphi_{01})

Linear: \varphi_{02} - \varphi_{01} = n\pi \quad \frac{E_1}{E_{01}} = \pm \frac{E_2}{E_{02}}

Kreis: \varphi_{02} - \varphi_{01} = (n + \frac{1}{2})\pi \quad \wedge \quad E_{01} = E_{02}

\left(\frac{E_1}{E_{01}} \right)^2 + \left(\frac{E_2}{E_{02}} \right)^2

7.4.3. Komplexe Darstellung

\vec{E}(t, \vec{r}) = \text{Re} \left\{ \underbrace{E_{01} e^{j\varphi_1} \vec{e}_1 + E_{02} e^{j\varphi_2} \vec{e}_2}_{\vec{E}_0} e^{j(\omega t - \vec{k} \vec{r})} \right\}

7.4.4. Darstellung beliebiger EM-Wellen durch harmonische ebene Wellen

Annahmen: \rho_0, \vec{j}_0 = 0, \sigma \geq 0

Materialgleichungen:

- \vec{D}(\vec{k}) = \epsilon(\omega(\vec{k})) \vec{E}(\vec{k})
- \vec{B}(\vec{k}) = \mu(\omega(\vec{k})) \vec{H}(\vec{k})
- \vec{j}(\vec{k}) = \sigma(\omega(\vec{k})) \vec{E}(\vec{k})

komplexe Permittivität: \vec{\epsilon}(\omega) = \epsilon(\omega) + j \frac{\sigma(\omega)}{\omega}

komplexe Dispersionsrelation: \omega(\vec{k})^2 = \frac{1}{\epsilon(\omega(\vec{k})) \mu(\omega(\vec{k}))} k^2

komplexer Wellenwiderstand: \vec{Z}(\omega) = \sqrt{\frac{\mu(\omega)}{\epsilon(\omega)}} = \frac{\vec{k}(\omega)}{\omega \vec{\epsilon}(\omega)}

Fourierkoeffizienten der Feldgrößen:

- \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \stackrel{FT}{=} -j \vec{k} \times \vec{E}(\vec{k}) = -j \omega \mu(\omega) \vec{H}(\vec{k}), \text{ also } \vec{k} \times \vec{E}(\vec{k}) = \omega(\vec{k}) \mu(\omega(\vec{k})) \vec{H}(\vec{k})
- \text{div } \vec{D} = 0 \stackrel{FT}{=} -j \vec{k} \epsilon(\omega) \vec{E}(\vec{k}) = 0, \text{ also } \vec{k} \vec{E}(\vec{k}) = 0
- \text{rot } \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \stackrel{FT}{=} \sigma(\omega) \vec{E}(\vec{k}) + j \omega \epsilon(\omega) \vec{E}(\vec{k}) = j \omega \vec{\epsilon}(\omega) \vec{E}(\vec{k}), \text{ also } -\vec{k} \times \vec{H}(\vec{k}) = \omega(\vec{k}) \vec{\epsilon}(\omega(\vec{k})) \vec{E}(\vec{k})
- \text{div } \vec{B} = 0 \stackrel{FT}{=} j \vec{k} \mu(\omega) \vec{H}(\vec{k}) = 0, \text{ also } \vec{k} \vec{H}(\vec{k}) = 0

inv. Dispersionsrelation: \vec{k}(\omega) = \sqrt{\vec{\epsilon}(\omega) \mu(\omega)}

7.4.5. Räumlich gedämpfte ebene EM-Welle in Leitern

\vec{k}(\omega) = \begin{pmatrix} \beta(\omega) & -j \\ \text{Phasenmaß} & \text{Dämpfungsmaß} \end{pmatrix} \alpha(\omega)

Näherung: \sigma(\omega) \gg \omega \epsilon(\omega)

\alpha(\omega) = \beta(\omega) = \sqrt{\frac{\sigma(\omega) \mu \omega}{2}} = \frac{2\pi}{\lambda}

Eindringtiefe: \Delta z(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\sigma(\omega) \mu \omega}}

Abklingverhältnis: e^{-\lambda \alpha}

Skin-Effekt: Abschirmverhalten von leitenden Medien gegen das Eindringen von EM-Wellen

7.5. Einfall ebener elektromagnetischer Wellen auf ebene Materialgrenzschichten

Aufteilung der EM-Welle in reflektierenden und transmittierenden Anteil

einfallend: \vec{H}_h(\vec{r}) = \vec{H}_{h0} e^{-j \vec{k}_h \vec{r}}, \quad \vec{E}_h = Z_1 \vec{H}_h \times \vec{e}_{kh}

reflektierend: \vec{H}_r(\vec{r}) = \vec{H}_{r0} e^{-j \vec{k}_r \vec{r}}, \quad \vec{E}_h = Z_1 \vec{H}_h \times \vec{e}_{kh}

transmittierend: \vec{H}_D(\vec{r}) = \vec{H}_{D0} e^{-j \vec{k}_D \vec{r}}, \quad \vec{E}_h = Z_2 \vec{H}_h \times \vec{e}_{kh}

Reflexionswinkel gleich Einfallswinkel: \alpha_h = \alpha_r

Brechungsgesetz (Snellius): k_1 \sin \alpha_h = k_2 \sin \alpha_D

(\vec{H}_h + \vec{H}_r) \times \vec{n} = \vec{H}_D \times \vec{n} \quad (\vec{E}_h + \vec{E}_r) \times n = \vec{E}_D \times \vec{n} \quad \textbf{E-Feld} \parallel \textbf{Einfallsebene:}

Einfallende Welle nennt sich TM-Welle

Reflexionskoeffizient: r_{\parallel} = \frac{\vec{E}_r}{\vec{E}_h} = \frac{\vec{H}_r}{\vec{H}_h} = \frac{Z_2 \cos \alpha_D - Z_1 \cos \alpha_h}{Z_2 \cos \alpha_D + Z_1 \cos \alpha_h}

Transmissionskoeffizient: t_{H\parallel} = \frac{\vec{H}_D}{\vec{H}_h} = \frac{2 Z_1 \cos \alpha_h}{Z_2 \cos \alpha_D + Z_1 \cos \alpha_h}

t_{E\parallel} = \frac{\vec{E}_D}{\vec{E}_h} = \frac{Z_2}{Z_1} t_{H\parallel}

\textbf{E-Feld} \perp \textbf{Einfallsebene:}

Einfallende Welle nennt sich TE-Welle

Reflexionskoeffizient: r_{\perp} = \frac{\vec{E}_r}{\vec{E}_h} = \frac{\vec{H}_r}{\vec{H}_h} = \frac{Z_2 \cos \alpha_h - Z_1 \cos \alpha_D}{Z_2 \cos \alpha_h + Z_1 \cos \alpha_D}

Transmissionskoeffizient: t_{E\perp} = \frac{\vec{E}_D}{\vec{E}_h} = \frac{2 Z_2 \cos \alpha_h}{Z_2 \cos \alpha_h + Z_1 \cos \alpha_D}

t_{H\perp} = \frac{\vec{H}_D}{\vec{H}_h} = \frac{Z_1}{Z_2} t_{E\perp}

7.6. Abstrahlung von EM-Wellen im freien Raum

Maxwellsche Gleichungen in zeitharmonischen Feldern:

• \text{rot } \vec{E} = -j \omega \vec{B} = -j \omega \mu_0 \vec{H}

• \text{rot } \vec{H} = j \omega \vec{D} + \vec{j}_0 = j \omega \epsilon_0 \vec{E} + \vec{j}_0

• \text{div } \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \text{div } \vec{D} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0}

• \text{div } \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \text{div } \vec{B} = 0

Helmholtz-Gleichung: \Delta \vec{A} + j \omega \epsilon_0 \mu_0 \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}_0

Vereinfachung durch eingeprägte Dirac-Impuls Stromdichte der Form: \vec{j}_0^D(\vec{r}) = \vec{I}_0 \Delta l \vec{e}_z \delta(\vec{r})

\Rightarrow \textbf{Hertzscher-Dipol} mit Dipolmoment I_0 \Delta l mit \vec{A}(\vec{r}) = \vec{I}_0 \Delta l \mu_0 \frac{e^{-j k_0 r}}{4 \pi r} \vec{e}_z

7.7. Elektromagnetische Wellenleiter

Alle Verbindungen zwischen elektrischen und elektronischen Bauteilen oder Systemen sind Wellenleiter (bei niedrigen Frequenzen vernachlässigbar).

Wellenausbreitungseffekte ab \frac{1}{10} \lambda \rightarrow \text{Vermeidung von Reflexionen und Mehrwegeausbreitungseffekten}

Translationsinvarianz des Wellenleiters in z-Richtung \rightarrow \text{Feldtypen der Form:}

\vec{E}(x, y, z) = \vec{E}_0(x, y) e^{\pm j \gamma z}

\vec{H}(x, y, z) = \vec{H}_0(x, y) e^{\pm j \gamma z}

\gamma = j \beta: verlustloser Wellenleiter

\gamma = \alpha: Dämpfungstypen (evaneszente Moden)

Wellentypen können eine **untere Grenzfrequenz** aufweisen, ab der sie ausbreitungsfähig sind

Existiert unterhalb einer bestimmten Grenzfrequenz noch eine einziger Wellentyp \Rightarrow **Grundmode / Fundamentalmode** (i.d.R. bei Leitungen TEM-Welle). Koaxialleitung:

\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{U}_0}{\ln\left(\frac{D}{d}\right)} \frac{1}{r} \vec{e}_r e^{-j k z}

\vec{H}(\vec{r}) = \frac{\vec{I}_0}{\ln\left(\frac{D}{d}\right)} \frac{1}{r} \vec{e}_{\varphi} e^{-j k z}

\frac{\vec{U}_0}{\vec{I}_0} = Z_L = 60 \Omega \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{D}{d}\right) \quad \textbf{Leitungswellenwiderstand}

mit D: Innendurchmesser, d: Außendurchmesser

Rechteckhohlleiter:

H_z(\vec{r}) = -\vec{H}_0 \cos\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-j \beta z}

H_x(\vec{r}) = -j \frac{\beta}{\beta_c} \frac{\pi}{a} \vec{H}_0 \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-j \beta z}

H_y(\vec{r}) = 0 \quad E_x(\vec{r}) = 0

E_y(\vec{r}) = j \frac{\omega \mu}{\beta_c} \frac{\pi}{a} \vec{H}_0 \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-j \beta z}

mit \beta_c = \omega_c \sqrt{\epsilon \mu} = \frac{2\pi}{\lambda_c}: Cut-off-Wellenzahl, \omega_c: Cut-off-Kreisfrequenz, \lambda_c = 2a: Cut-off-Wellenlänge
Ausbreitungsfähig für Kreisfrequenzen oberhalb von Ausbreitungskonstante: \beta = \sqrt{\omega^2 \epsilon \mu - \beta_c^2}

statisch: Keine Veränderung über die Zeit \frac{\partial}{\partial t} = 0

stationär: zeitliche Veränderung, aber keine Wellenausbreitung

Quasi-Stationär: Zeitliche Veränderungen sind so langsam, dass sie als statisch angenommen werden \frac{\partial}{\partial t} \approx 0

Normalgebiet: zusammenhängend, beschränkt, mit glattem lipschitzstetigem Rand

Lipschitzstetig: irgendwas zwischen stetig und differenzierbar

\mathcal{L}_2(\Omega) = \{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\omega} |f(\vec{r})|^2 d^3 \vec{r} < \infty \}

8. Nützliches Wissen rot E \equiv 0

Elektrostatik heißt \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0, \vec{j} = 0 und Magnetostatik \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 sonst spricht man von Elektrodynamik

8.1. Komplexe Zeiger

• \underline{U} = U_1 + j U_2

• \underline{U} = \hat{U}(\cos \varphi + j \sin \varphi) = \hat{U} e^{j \varphi}

- $\varphi = \arctan(\frac{U_2}{U_1})$

$$\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2}) \quad \sin(x) = \cos(x - \frac{\pi}{2})$$

8.2. Konstanten

Lichtgeschwind.	$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 299\,792\,458 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
Elektr. Feldkonst.	$\varepsilon_0 = 8.854\,188 \times 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}$
Magn. Feldkonst.	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}}$

8.3. Mathematik

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	−1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	− $\frac{1}{2}$	− $\frac{1}{\sqrt{2}}$	− $\frac{\sqrt{3}}{2}$	−1	0	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$		− $\sqrt{3}$	−1	− $\frac{1}{\sqrt{3}}$	0		0

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \varphi = \arg(z) = \begin{cases} +\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b < 0 \end{cases}$$